6. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket növekvő forráspontjuk sorrendjében?

A) ecetsav, izopropil-alkohol, aceton, etil-metil-éter
B) ecetsav, izopropil-alkohol, etil-metil-éter, aceton
C) etil-metil-éter, aceton, ecetsav, izopropil-alkohol
D) aceton, etil-metil-éter, izopropil-alkohol, ecetsav
E) etil-metil-éter, aceton, izopropil-alkohol, ecetsav

7. Az acetamidra vonatkozó állítások közül az egyik *hibás*. Melyik az?

A) Az N-metilformamid konstitúciós izomere.
B) Molekulájában két elektronpár delokalizálódik.
C) Halmazában hidrogénkötést alakul ki.
D) Folyadék halmazállapotú (25 °C-on, légköri nyomáson).
E) Vízben jól oldódik.

8. A β-D-glükóz és a β-D-fruktóz…

A) molekulái tükörképi párok.
B) egyaránt aldohexóz.
C) nyílt láncú molekulája pontosan négy darab hidroxilcsoportot tartalmaz.
D) gyűrűs molekulája oxocsoportot is tartalmaz.
E) vizes oldata pozitív Fehling-próbát ad.

8 pont	

4. Kísérletelemző feladat

A hidrogén-klorid, a nátrium-hidroxid és vizes oldataik vizsgálata

A) Jellemezze a felsorolt fémeket aszerint, hogy melyik oldattal reagálnak (*tegyen a megfelelő cellába X-et*), majd adja meg a 2.) pontban kért reakció egyenletét!

1.

vegyjele	**Ag**	**Ca**	**Cu**	**Fe**	**Zn**
Sósavval reakcióba lép					
NaOH-oldattal reakcióba lép					

2. Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, ahol színes oldat keletkezik!

B) Két kémcső közül az egyikben sósav, a másikban NaOH-oldat van. Mindkettőhöz $AgNO_3$-oldatot öntünk.

3. Mit tapasztalunk?
A sósav esetén:

A nátrium-hidroxid-oldat esetén:

4. Adja meg a lejátszódó reakciók ionegyenletét!

C) A következő szerves vegyületek reakcióit vizsgáljuk sósavval és nátrium-hidroxid-oldattal:

benzoesav, etil-klorid, etil-amin, glicin

5. Melyik anyag reagál mindkét oldattal?

6. Adja meg egy olyan lejátszódó reakciónak az egyenletét, amely nem sav–bázis átalakulás!

D) Ahogy a 7.) és 8.) kérdésben látható, különböző módon a hidrogén-klorid és a nátrium-hidroxid (vagy annak vizes oldata) is előállítható kősóból. Az egyik esetben egy anyagot kell a kősóhoz adni, míg a másik esetben indifferens elektródok között kell elektrolizálni a kősó vizes oldatát. Adja meg az előállítások reakcióegyenletét!

7. Kémiai reagenssel történő előállítás egyenlete:

8. Elektrolízissel történő előállítás

katódfolyamat:

anódfolyamat:

10 pont	